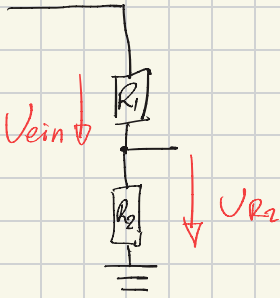




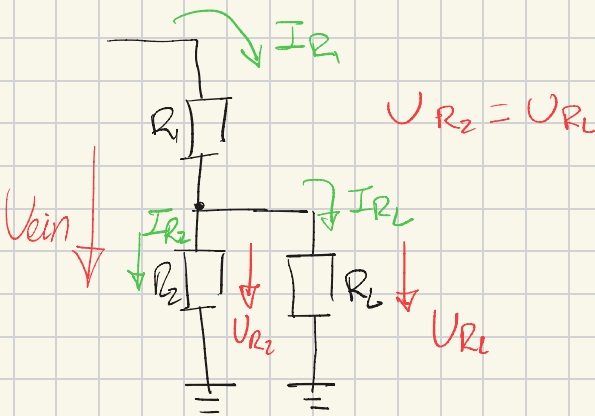
Unbelastete Spannungsteiler



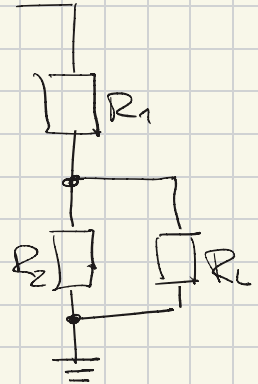
$$\frac{U_{\text{ein}}}{R_1 + R_2} = \frac{U_{R_2}}{R_2}$$

$$U_{R_2} = U_{\text{ein}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Belastete Spannungsteiler



oder



$$R_{2,L} = \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}$$

$$\frac{U_{\text{ein}}}{R_1 + R_{2,L}} = \frac{U_{R_L}}{R_{2,L}}$$

$$U_{R_L} = U_{\text{ein}} \cdot \frac{R_{2,L}}{R_1 + R_{2,L}}$$

$$I_{R_1} = I_{R_2} + I_{R_L}$$

Querstromverhältnis

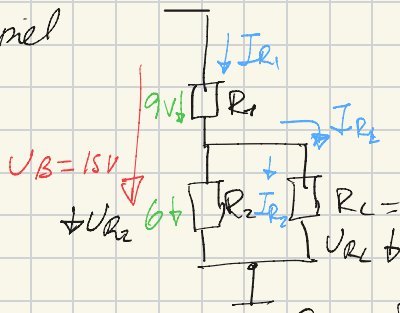
$$\eta = 3 \dots 10$$

$$\eta = \frac{I_{R_2}}{I_{R_L}}$$

I_{R_2} - Querstrom

I_{R_L} - Laststrom

Beispiel



Gesucht: R_1, R_2

1) $\eta = 3$ (Auswahl)

2) $\eta = \frac{I_{R2}}{I_{RL}} = \frac{U_{R2} / I_{R2}}{U_{RL} / I_{RL}}$
 $= \eta = \frac{R_L}{R_2} \rightarrow R_2 = \frac{R_L}{\eta} = \frac{680 \Omega}{3} = 226,7 \Omega$

oder $U_{R2} = U_{RL}$ dann könnte man I_{RL} berechnen.

3) $\frac{U_B}{R_1 + R_{2,L}} = \frac{U_{RL}}{R_{2,L}}$

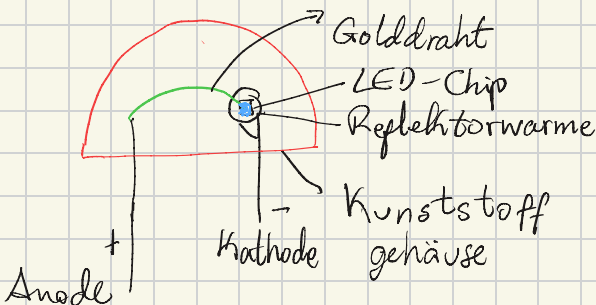
$R_1 + R_{2,L} = \frac{U_B \cdot R_{2,L}}{U_{RL}}$

$R_1 = \frac{U_B \cdot R_{2,L}}{U_{RL}} - R_{2,L}$

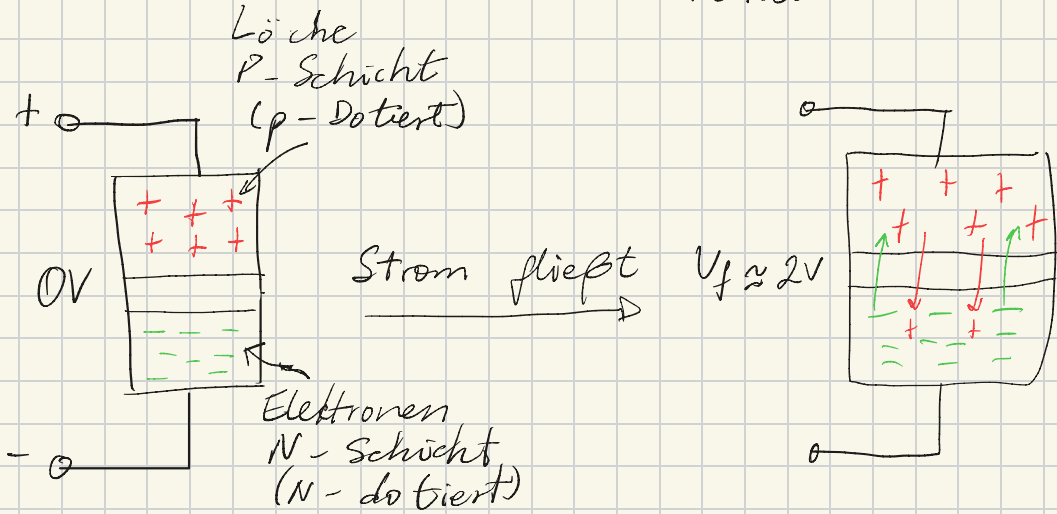
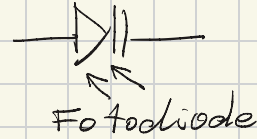
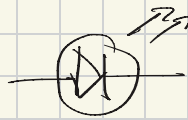
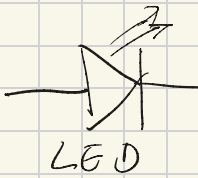
$R_{2,L} = \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L} = 170 \Omega$

$R_1 = \frac{15V \cdot 170 \Omega}{6V} - 170 \Omega = 255 \Omega$

9. LED als Bauelement (Leuchtdiode) Light Emitting Diode

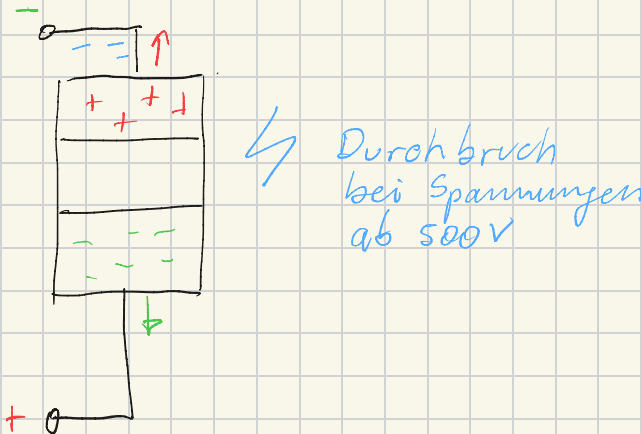


Rot - AsGa 0,6 - 1,6V
 Grün - GaP bis 1,8V
 Blau - InGa bis 3V
 Weiß - GaN oder InGaN bis 3,5V



Durch Anlegung der Spannung in Flussrichtung wird die Sperrschicht abgebaut

Falsche Polarität (Sperrrichtung)



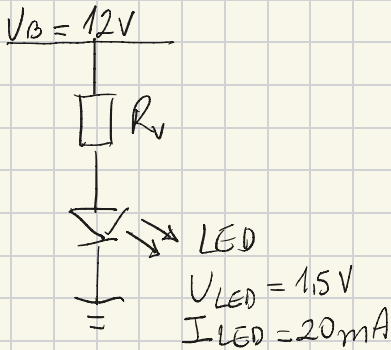
Standard LED:

$$U_F = \text{ca. } 1,5\text{V}$$

$$I_F = \text{ca. } 20\text{mA}$$

Leuchtdioden reagieren sehr empfindlich auf einen zu großen Durchlassstrom. Deshalb darf eine Leuchtdiode niemals direkt an eine Spannung angeschlossen werden.

LED muss immer mit einem Vorwiderstand oder einem Strombegrenzenden Bauteil beschaltet sein.



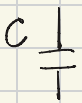
$$R_v = ? \quad 1) U_{R_v} = U_B - U_{LED}$$

$$U_{R_v} = 12\text{V} - 1,5\text{V} = 10,5\text{V}$$

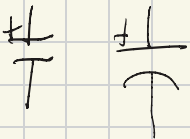
$$2) R_v = \frac{U_{R_v}}{I_{LED}} = \frac{10,5\text{V}}{20\text{mA}} = 525\Omega$$

10. Kondensator als Bauelement

Beim Kondensator wird elektrische Energie gekoppelt und gespeichert.



C - Kapazität [Farad = F]



Elektrolytkondensator

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{l}$$

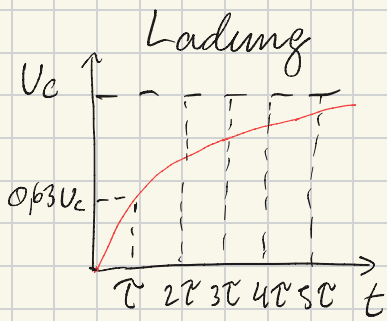
$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$$

ϵ_r = Permittivitätsniveau von Isolierstoffen

l = Abstand zwischen zwei Platten

A = Fläche

(mm)



z.B. $R = 10 \text{ k}\Omega$
 $C = 1 \text{ mF}$

$$\tau = R \cdot C = 10 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ mF}$$

$$\tau = 10 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-3} [\text{sek}]$$

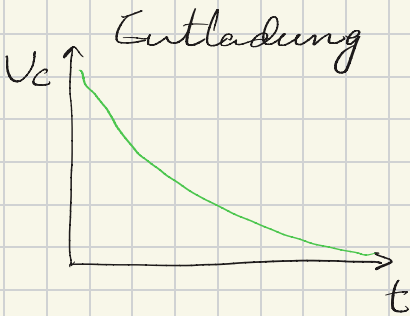
$$\tau = 10 \text{ sek}$$

$$\tau = R \cdot C$$

$$U_C = U_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

U_0 - Maximale Spannung

t - die Zeit
 τ - die Zeitkonstante
 $e \approx 2,72$



$$U_C = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$